

WeatherAnalyser

Teilaufgabe 1

Was genau will Frau Walser?

Die Betriebsleiterin Sandra Walser möchte ein Python-Skript, das:

Die Tempertaturdaten einer Woche automatisch auswerten damit man sehen kann, wann es am kältesten und wärmsten war. Die Schneehöhen Daten sortiert nach Wert sehen können. Den Durchschnitt der Windgeschwindigkeit der letzten Woche kennen. Den Code ohne Rückfragen verstehen und weitere Messgrössen ergänzen können.

Welche Daten enthält die CSV?

Datum, Temperatur, Windgeschwindigkeit und Schneehöhe

Was sind Ein- und Ausgaben jeder Funktion?

CSV einlesen → Liste von Daten

Daten in Merge Sort einlesen → Sortierte Liste

Tempertaturdaten einlesen → Minimum oder Maximum

Windgeschwindigkeit einlesen → Durchschnitt

Welche Fehlerfälle gibt es?

Wenn die CSV-Datei fehlt, Leere Datei oder der Wert fehlt dann muss eine Fehlermeldung angezeigt werden.

Landau Notation

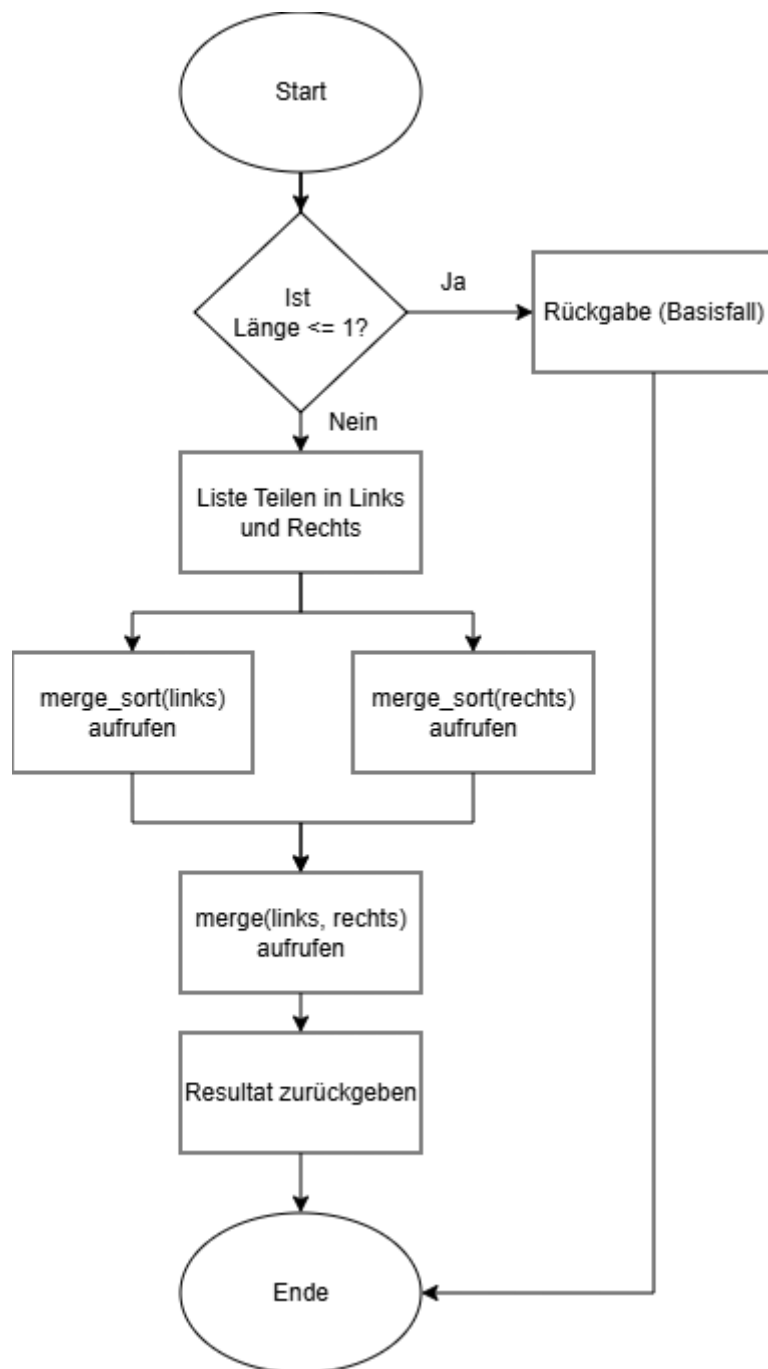
Landau Notation wird auch Big O Notation genannt und beschreibt, wie schnell Algorithmen wachsen.

Laufzeit zwischen Merge Sort $O(n \log n)$ zu Selection Sort ($O(n^2)$)

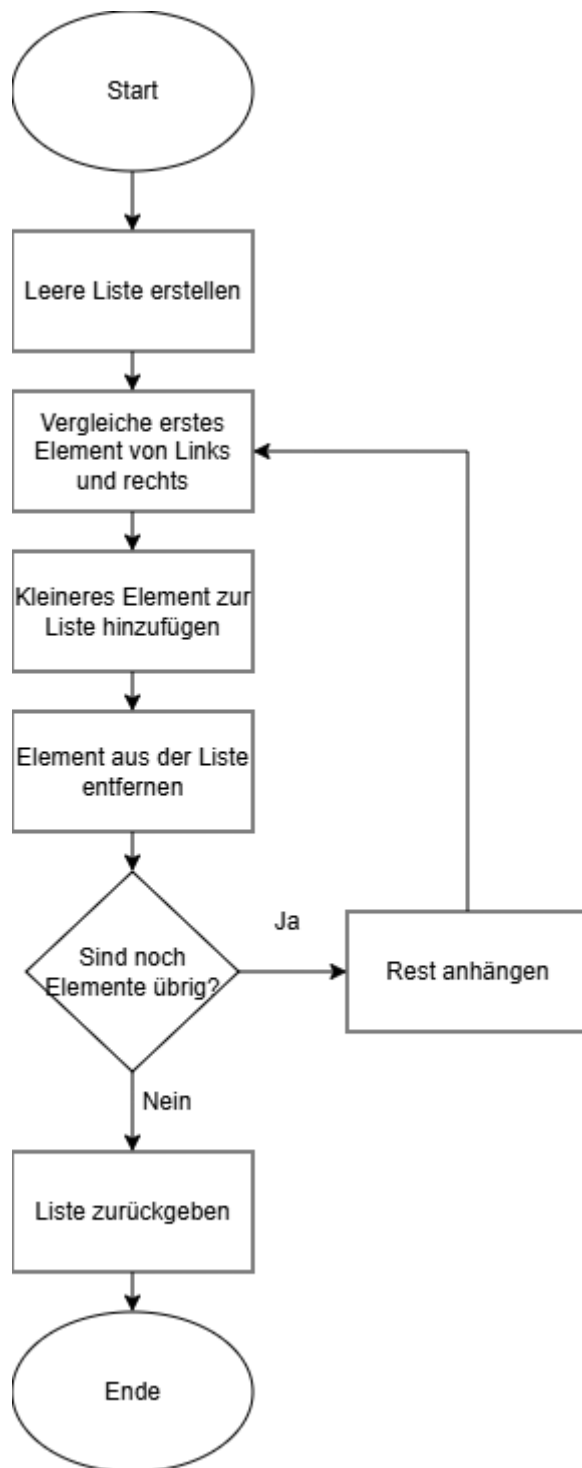
Merge Sort hat ein lineares Wachstum, während Selection Sort ein quadratisches Wachstum hat. Idealerweise ist Merge Sort besser für dieses Projekt da es schnell grosse Datenmengen lesen kann als Selection Sort.

Teilaufgabe 2

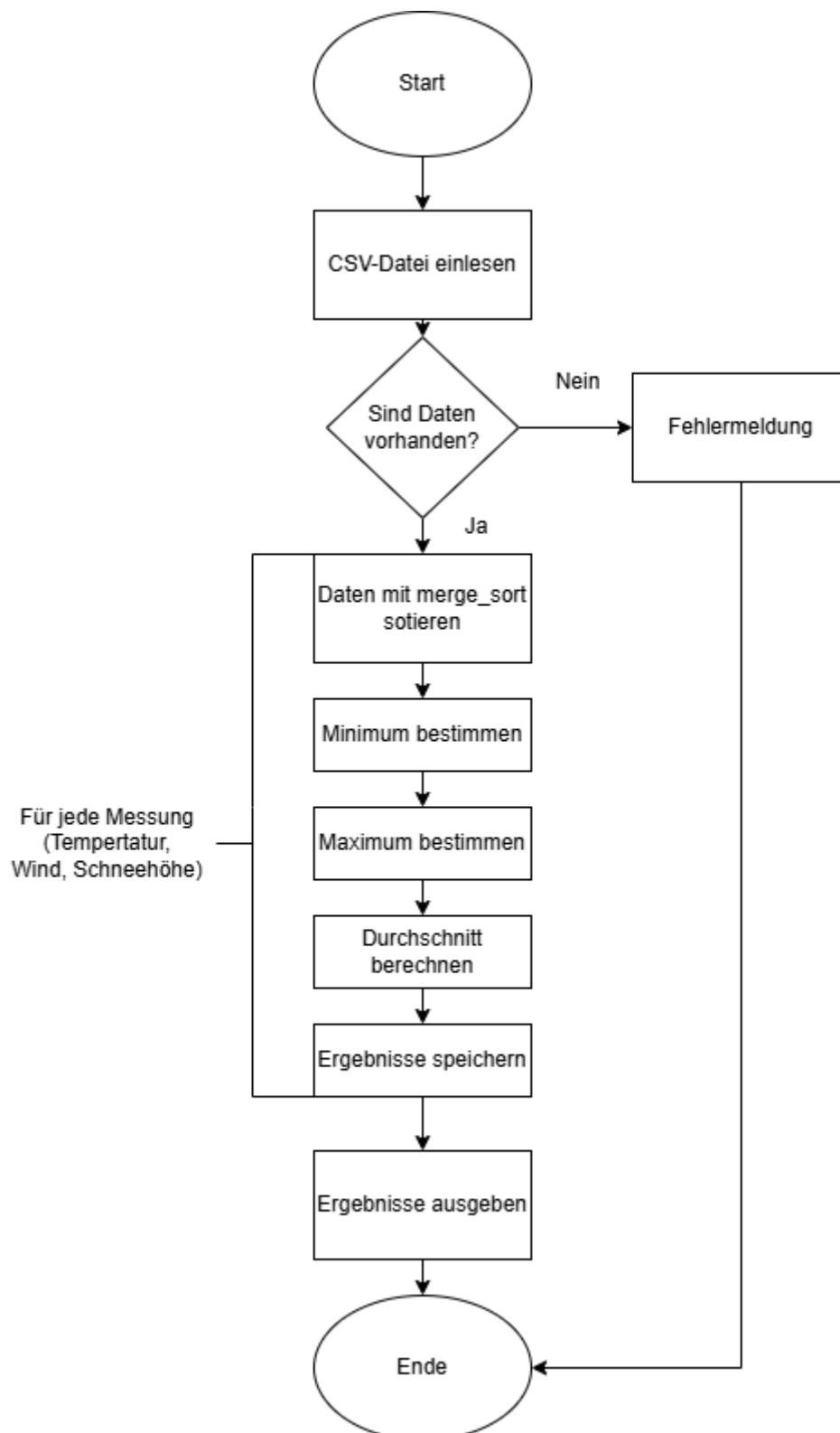
MergeSort:



Merge:



Auswertung:



Functions-Tabelle:

Funktion	Parameter	Rückgabe	Fehlerfälle
csv-einlesen	str(Datei)	dict	Datei fehlt/falsches Format
merge_sort	list	list	Falscher Datentyp
merge	2 Listen(list)	list	Unsortierte Eingabe
minimum	list	Zahl	Leere Liste
maximum	list	Zahl	Leere Liste
durchschnitt	list	float	Division durch 0
auswertung	str	dict	Fehler beim Einlesen

Dictionary Format csv_einlesen:

So würde das Dictionary Format aussehen wenn man csv_einlesen benutzt:

```
{
    "temperatur": [-5.2, -3.8, -7.1],
    "wind": [12.5, 8.3, 15.0],
    "schnee": [120, 125, 130],
    "datum": ["2026-01-01", "2026-01-01", "2026-01-02"]
}
```

Alle Werte müssen den selben Index haben z.B es dürfen nicht bei Temperatur nur 2 Werte stehen und bei den anderen 3 Werte.

Merge-Sort erklärt:

Als erstes wird geprüft ob die Lenght von der Liste kleiner als 1 ist, weil jede rekursive Funktion, also mergesort, einen Basifall und rekursionsfall braucht. Ohne einen Basisfall würde die Liste endlos gehen.

Danach kommt Schritt «Divide» wo die Liste in kleinere Liste geteilt werden.

Im zweiten Schritt «Conquer» werden die Listen rekursiv in mergesort sortiert und im letzten Teil «combine» werden die Listen mit der merge Funktion zusammen kombiniert.

Nach den drei Schritten wird die sortierte Liste zurückgegeben.